Technische Konzeption und Begründung des Onlineshops “The Nailshop”

1. Funktionsumfang und Benutzergruppen

Nailshop unterscheidet zwischen Gästen, registrierten Nutzer sowie Administratoren. Gäste können Produkte nach Kategorien durchsuchen, einen Warenkorb verwenden und Bestellungen ohne Registrierung aufgeben. Registrierte Nutzende können zusätzlich ihre Kontodaten und Lieferadressen verwalten. Administratoren können Produkte, Kategorien, Preise und Lagerbestände bearbeiten. Die Startseite präsentiert ausgewählte Produkte und Sonderangebote.

Die Gastbestellung reduziert mögliche Hürden beim Kauf, während die optionale Registrierung wiederkehrenden Kundinnen und Kunden zusätzlichen Komfort bietet. Die dynamische Produktverwaltung ermöglicht außerdem eine Erweiterung des Sortiments ohne Änderungen am Quellcode.

2. Technologieauswahl und Systemarchitektur

Die Anwendung wird mit Java 17, Spring Boot und Thymeleaf entwickelt. Java ermöglicht eine objektorientierte Strukturierung, während Spring Boot die Entwicklung einer datenbankgestützten Webanwendung vereinfacht. Thymeleaf dient zur serverseitigen Erstellung dynamischer HTML-Seiten, sodass keine separate Frontend-Anwendung erforderlich ist.

Die Architektur ist in Controller, Services und Repositories gegliedert. Controller verarbeiten HTTP-Anfragen, Services übernehmen die Geschäftslogik und Repositories ermöglichen den Datenbankzugriff. Diese Trennung erleichtert die Wartung, Erweiterung und Überprüfung einzelner Komponenten.

3. Datenbank und Datenverwaltung

Zur dauerhaften Speicherung wird MySQL eingesetzt. Die relationale Datenbank verwaltet Produkte, Kategorien, Kundenkonten, Lieferadressen, Bestellungen. Die Beziehungen zwischen diesen Daten lassen sich mithilfe von Primär- und Fremdschlüsseln eindeutig abbilden.

MySQL wurde gewählt, da es die strukturierte Verwaltung zusammenhängender Datensätze sowie mehrere gleichzeitige Zugriffe unterstützt. Der Datenbankzugriff erfolgt über Spring Data JPA. Der Warenkorb wird dagegen sitzungsbasiert verwaltet, damit er auch ohne Anmeldung genutzt werden kann und vorläufige Warenkorbdaten nicht dauerhaft gespeichert werden müssen.

4. Zahlungsabwicklung und Sicherheit

Für die Zahlungsabwicklung ist Stripe Checkout vorgesehen. Dabei erfolgt die Eingabe sensibler Zahlungsdaten über die gehostete Oberfläche des Zahlungsdienstleisters. Dadurch muss Nailshop keine Kartendaten selbst verarbeiten oder speichern. Bei der

Umsetzung werden die Anforderungen der DSGVO sowie relevante Sicherheits- und Zahlungsstandards wie PCI-DSS und PSD2 berücksichtigt.

Spring Security übernimmt die Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle. Passwörter werden mit BCrypt gehasht gespeichert. Diese Maßnahmen schützen Kundenkonten und beschränken den Zugriff auf administrative Funktionen.

5. Entwicklungsumgebung und Erweiterbarkeit

Die Entwicklung erfolgt lokal mit Visual Studio Code, Maven, Java 17 und MySQL. Durch den integrierten Webserver von Spring Boot ist kein separat installierter Anwendungsserver erforderlich. Für einen späteren produktiven Einsatz wird eine Serverumgebung mit kompatibler Java-Laufzeitumgebung und Datenbankanbindung benötigt.

Die Anwendung ist zunächst für einen kleineren Onlineshop konzipiert. Durch die mehrschichtige Architektur und die relationale Datenhaltung können weitere Funktionen ergänzt und bei steigender Nutzung gezielte Leistungsoptimierungen vorgenommen werden.